

CFGS DAM i DAW
Mòdul 3 – Programació
U1 – Elements d'un programa informàtic
U2 - Utilització d'objectes

EAC1
(Curs 2024–25 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a les unitats;

- 1 **Elements d'un programa informàtic.**
- 2 **Utilització d'objectes .**

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat
- Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat per cada resultat d'aprenentatge són els següents:

1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.
 - 1.1 Identifica els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic.
 - 1.3 Utilitza entorns integrats de desenvolupament.
 - 1.4 Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
 - 1.5 Modifica el codi d'un programa per crear i fer servir variables.
 - 1.6 Crea i utilitza constants i literals.
 - 1.7 Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge.
 - 1.9 Introdueix comentaris al codi.
2. Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.
 - 2.1 Identifica els fonaments de la programació orientada a objectes.
 - 2.2 Escriu programes simples.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 1 de 3
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC1_Enunciat_2425S1	Lliurament: 10/10/2024

- 2.3 Instància objectes a partir de classes predefinides.
- 2.4 Utilitza mètodes i propietats dels objectes.
- 2.5 Escriu crides a mètodes estàtics.
- 2.6 Utilitza paràmetres a la crida a mètodes.
- 2.7 Incorpora i utilitza llibreries d'objectes.
- 2.8 Utilitza constructors.

Forma i data de lliurament

Per respondre les qüestions heu d'utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats *Presentació i resultats d'aprenentatge*, *Criteris d'avaluació* i *Forma i data de lliurament*. Substituiu el text **Nom i cognoms** pel vostre nom i cognoms.

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar el document des de l'apartat **M03 Lliurament EAC1** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom del fitxer serà el següent: **DA2M03B1_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2**. Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Joan García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC1: **DA2M03B1_EAC1_Garcia_S**. Haureu de copiar al document de lliurament el codi dels programes modificats i una captura de la sortida. A més, també haureu d'adjuntar els fitxers amb el codi definitiu.

Substituiu **Nom i cognoms** de la capçalera per les vostres dades personals.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia **10/10/2024**. La proposta de solució de l'EAC es publicarà el dia 14/10/2024 i les qualificacions el dia 22/10/2024.

Enunciat

Des d'un punt de vista esportiu, hem tingut un estiu molt mogut amb l' Eurocopa d'Alemanya, els Jocs Olímpics de París i finalment la Copa Amèrica a Barcelona, a més a més dels habituals tornejos futbolístics de pretemporada i l'inici de la lliga que cada any arriba abans.

Però, a més de la calor tropical que s'ha instal·lat a les nits de Barcelona, hi ha hagut una pregunta que no m'ha deixat dormir: com és que Pakistan, que va aconseguir només una medalla, ha quedat més amunt en el medaller que Turquia, que en va aconseguir vuit? No tinc res en contra de Pakistan ni res a favor de Turquia (tot i que la imatge de Yusuf Direk disparant amb una mà a la butxaca em va arribar al cor), però em sembla molt injust aquest rànquing tan arbitrari.

Així que, aprofitant que ha treballat a l'organització dels Jocs Olímpics, he demanat consell al meu amic François Maldêstre perquè m'ajudi a entendre-ho. Ell, tan sincer com sempre, m'ha confessat que tampoc entén res, però que em copiarà el programa que calcula la classificació i que m'ho farà arribar. En François és un mica despistat i ho ha deixat tot pel darrer dia: ha fet la còpia en un pendrive i ha marxat a la cerimònia de clausura a celebrar el final dels jocs. Malauradament, va caure a les aigües contaminades del Sena i el pendrive es va fer malbé. Ha intentat recuperar el seu contingut amb un cert èxit, tot i això, hi ha parts que s'han perdut per sempre.

La teva missió serà reconstruir les parts afectades, que molt amablement ens les ha marcat amb "OH LÀ LÀ!!!". El contingut del pendrive que t'ha fet arribar es compon de 4 fitxers:

- ❧ JocsOlimpics.java
- ❧ Atleta.java
- ❧ Medalla.java

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 2 de 3
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC1_Enunciat_2425S1	Lliurament: 10/10/2024

☞ OHLALA!!!.java

Aquests fitxers contenen el codi del programa de proves dels Jocs Olímpics i, aprofitant els teus coneixements de programació, has d'aconseguir reconstruir-lo i fer-lo funcionar fins a obtenir la sortida esperada que, per sort, en tenim un exemple fidel que ha quedat intacte.

El funcionament del programa el podeu deduir a partir del *JocsOlímpics.java*.

La sortida esperada del sistema és la següent:

```
***Benvinguts al sistema de proves dels Jocs Olímpics de París 2024***
Com que acabem de començar, ara mateix s'han repartit 0 medalles
***Creació d'un país***
El país es diu Turquia i té 0 medalles
***Creació d'un atleta***
L'atleta es diu Yusuf Dikec és de Turquia i participa a la competició de Tir olímpic
***Creació d'una medalla***
L'atleta Yusuf Dikec ha guanyat una medalla en obtenir la posició 2 a la seva prova de Tir olímpic
El país Turquia té 1 medalles
***Fer diferents proves amb les dades introduïdes
En Léon Marchand ha guanyat 6 medalles? false
Estats Units ha guanyat més medalles que França? false
En total s'han repartit 7 medalles
Estats Units ha guanyat: 2 medalles
França ha guanyat: 4 medalles
Turquia ha guanyat: 1 medalles
*** GUANYA LA TEVA MEDALLA ****
Quin és el teu país? Catalunya
Quin és el teu nom? Pep
Quin és el teu esport favorit? Handbol
En quina posició has quedat (1, 2 o 3)? 1
L'atleta Pep ha guanyat una medalla en obtenir la posició 1 a la seva prova de Handbol
```

La sortida que produeixi el teu programa no poc canviar absolutament res de l'esperat més enllà de les dades introduïdes a la secció "GUANYA LA TEVA MEDALLA".

Consells per la realització de la pràctica:

- ☞ En primer lloc, comenteu tot allò que us doni error fins aconseguir que s'executi el programa
- ☞ Un cop que aconseguíu executar, aneu resolent els problemes un per un, descomentant el codi i fent els canvis necessaris per anar obtenint la sortida esperada.
- ☞ Heu de respectar el codi que no s'ha fet malbé i NO EL PODEU MODIFICAR NI ELIMINAR.
- ☞ Només podeu substituir els diferents OHLALA!!! que trobareu.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 3 de 3
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC1_Enunciat_2425S1	Lliurament: 10/10/2024